

2026高级算法复习

李言辉 软件学院

10个题目：概念/算法设计/证明

1. 算法的最坏复杂度/平均复杂度/最优性，概念和举例
2. O 、 Ω 、 Θ 的定义和相关函数证明
3. 递归关系求解： $a_n = r_1 a_{n-1} + r_2 a_{n-2}$ （形似斐波拉契数列）
4. 了解平滑函数性质，应用主定理求解一般式： $T(n) = bT(n/c) + f(n)$
5. 了解堆的定义、如何用数组来表示堆和实现堆上的操作。
6. 复用快排中平均复杂分析的方法来处理其它问题：
$$A(n) = (n - 1) + \frac{2}{n} \sum_{i=1}^{n-1} A(i)$$
7. 能解释对抗策略的含义、能采用对抗策略来分析经典问题：同时求最大和最小的问题和求取第二大元素的问题。
8. 线性时间选择算法的实现和应用
9. 能解释平摊分析的含义，能采用平摊分析解决经典问题：MultiPop Stack、DeleteLargerHalf和栈模拟队列问题
10. 简述深度优先和广度优先算法的思想，采用该算法思想能解决经典的图上搜索问题：topo序、任务调度、关键路径和强联通区域问题
11. 贪心法的思想和特点，用贪心法解决经典问题并能给出证明思路：换硬币、单源最短路径。
12. 动态规划的思想 and 特点，针对经典问题能写出子问题的递归式，描述算法思想和伪代码：最长公共子序列相关问题、抽牌拿取最大值问题、回文判断/分割相关问题。